AULA 3 – Iniciando a Construção do Laboratório de Segurança de Redes

1. Virtualização Como Ferramenta de Aprendizado

A construção de um laboratório virtual eficiente depende diretamente dos recursos computacionais disponíveis. Embora as tecnologias de virtualização permitam executar múltiplos sistemas operacionais em um único equipamento físico, cada máquina virtual consome recursos de processamento, memória e armazenamento que devem ser cuidadosamente planejados.

Um dos equívocos mais comuns entre iniciantes consiste em concentrar a atenção exclusivamente no processador. Embora a capacidade de processamento seja importante, a memória RAM e o subsistema de armazenamento costumam exercer impacto ainda mais significativo sobre a experiência de utilização do laboratório. Em ambientes compostos por diversas máquinas virtuais executando simultaneamente serviços de rede, sistemas operacionais e ferramentas de segurança, a falta de memória ou o uso de dispositivos de armazenamento lentos pode comprometer seriamente o desempenho do ambiente.

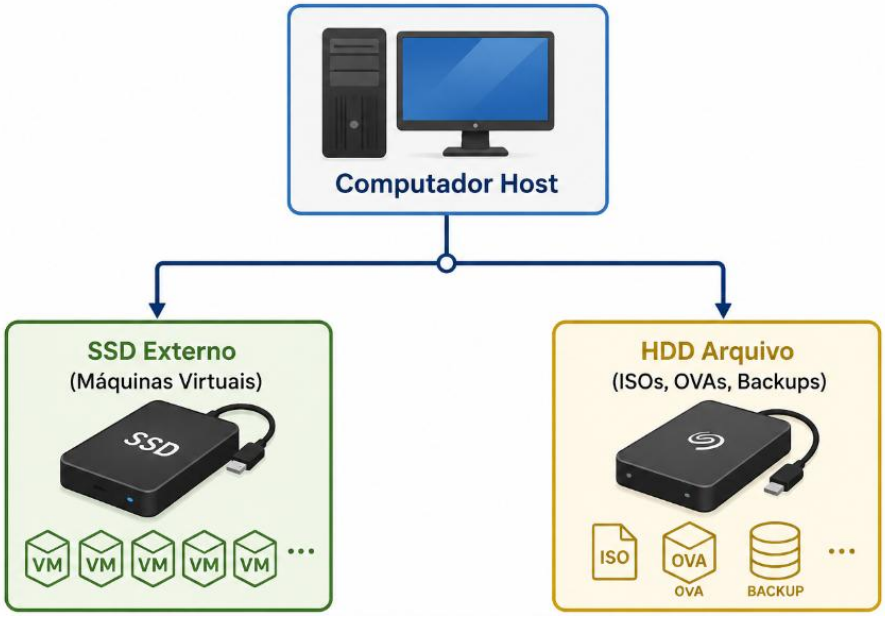
De maneira geral, computadores equipados com processadores modernos de múltiplos núcleos, no mínimo 16 GB de memória RAM e unidades de armazenamento em estado sólido (SSD) já permitem a execução de laboratórios básicos envolvendo algumas máquinas virtuais. Entretanto, para cenários mais próximos da realidade corporativa, recomenda-se a utilização de equipamentos com pelo menos 32 GB de memória RAM e armazenamento dedicado ao ambiente virtualizado. A Tabela 1 apresenta uma sugestão de configuração para diferentes perfis de utilização.

PERFIL	PROCESSADOR	MEMÓRIA RAM	ARMAZENAMENTO
Básico	4 núcleos	16 GB	SSD 240 GB
Intermediário	6 a 8 núcleos	32 GB	SSD 500 GB
Avançado	8 ou mais núcleos	64 GB ou mais	SSD NVMe 1 TB

Além das especificações internas do equipamento principal, recomenda-se a utilização de dispositivos de armazenamento externos para organização e mobilidade do laboratório. Uma estratégia bastante eficiente consiste em manter as máquinas virtuais em uma unidade SSD externa dedicada, enquanto arquivos de instalação, imagens ISO, exportações OVA e cópias de

segurança são armazenados em um disco secundário destinado exclusivamente ao arquivamento.

Embora unidades de disco rígido convencionais (HDD) ainda possam ser utilizadas para armazenamento de longo prazo, seu desempenho torna-se limitado quando comparado às unidades SSD, especialmente em operações que envolvem leitura e escrita simultâneas realizadas por diversas máquinas virtuais. Por esse motivo, a utilização de SSDs é fortemente recomendada para execução do ambiente de laboratório.



Outro aspecto importante refere-se à portabilidade. Muitos profissionais e estudantes desejam utilizar o mesmo ambiente em diferentes computadores, seja em atividades acadêmicas, treinamentos ou apresentações. Nesse contexto, um SSD externo conectado por interfaces USB 3.0 ou superiores oferece excelente equilíbrio entre desempenho, praticidade e capacidade de transporte.

Vale ressaltar que não existe uma configuração única capaz de atender a todas as necessidades. O dimensionamento adequado dependerá dos objetivos do laboratório, da quantidade de máquinas virtuais executadas simultaneamente e das tecnologias utilizadas em cada cenário. Entretanto, investimentos realizados em memória RAM e armazenamento rápido tendem a proporcionar ganhos perceptíveis de desempenho e maior longevidade ao ambiente construído.

Entre os principais *softwares* de virtualização destacam-se o **Oracle VirtualBox**, o **VMware Workstation**, o **Microsoft Hyper-V**, o **Proxmox VE** e o **KVM**, amplamente utilizados em

ambientes educacionais, corporativos e de laboratório. Cada solução apresenta características específicas relacionadas a desempenho, integração com o sistema operacional hospedeiro, gerenciamento de recursos e funcionalidades avançadas.

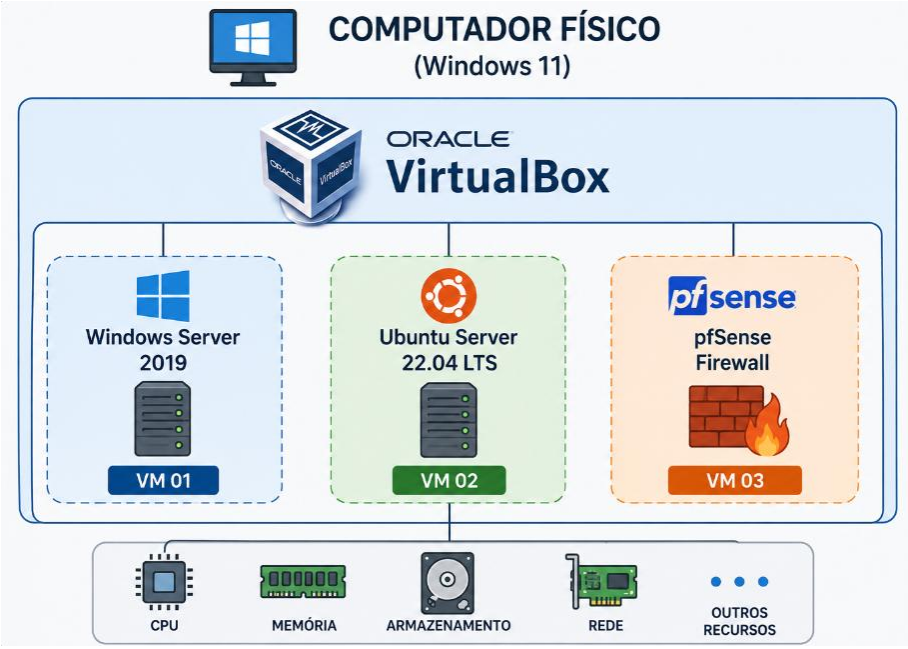


Neste material, optou-se pelo **VirtualBox** devido à sua gratuidade, facilidade de instalação, ampla documentação disponível, compatibilidade multiplataforma e excelente adequação à criação de laboratórios didáticos para o ensino de redes, sistemas operacionais, segurança e perícia digital.

2. Conceitos de Virtualização

A virtualização é uma tecnologia que permite a criação de ambientes computacionais independentes sobre um mesmo equipamento físico. Por meio dela, recursos como processador, memória, armazenamento e interfaces de rede podem ser compartilhados entre múltiplos sistemas operacionais, executados simultaneamente e de forma isolada. Essa abordagem revolucionou a administração de infraestruturas de tecnologia ao aumentar o aproveitamento dos recursos computacionais e reduzir custos operacionais.

Sob a perspectiva operacional, a virtualização permite que diversos sistemas coexistam em um único equipamento físico sem interferência direta entre si. Cada ambiente virtual possui seus próprios recursos lógicos, sistema operacional, aplicações e configurações, comportando-se como um computador independente. Essa característica favorece a criação de ambientes de teste, treinamento, desenvolvimento e produção com elevado grau de flexibilidade.



Uma máquina virtual *(Virtual Machine – VM)* é um ambiente computacional criado por *software* que simula o funcionamento de um computador físico. Para o sistema operacional instalado em seu interior, a máquina virtual comporta-se como um equipamento independente, possuindo processador, memória, armazenamento, interfaces de rede e demais recursos necessários.



Embora os recursos utilizados pelas máquinas virtuais sejam compartilhados a partir de um único equipamento físico, cada ambiente virtual opera de forma isolada dos demais. Essa característica

permite executar simultaneamente diferentes sistemas operacionais, aplicações e serviços sem que um ambiente interfira diretamente no funcionamento do outro. Em um único computador é possível, por exemplo, manter um servidor *Windows*, um servidor *Linux*, uma estação de trabalho e um *firewall* virtual funcionando ao mesmo tempo.

A principal vantagem das máquinas virtuais está na flexibilidade. Novos ambientes podem ser criados rapidamente, modificados conforme a necessidade e removidos sem impactos significativos sobre a infraestrutura principal. Essa capacidade torna a virtualização especialmente adequada para atividades de ensino, desenvolvimento, testes, pesquisa e simulação de ambientes corporativos.

3. *Download* e Instalação do *VirtualBox*

O Oracle VirtualBox[1] pode ser obtido gratuitamente por meio do site oficial do projeto. Após realizar o *download* da versão compatível com o sistema operacional hospedeiro, a instalação é simples e segue o padrão tradicional de assistentes gráficos, bastando aceitar os termos de uso e manter as configurações recomendadas.



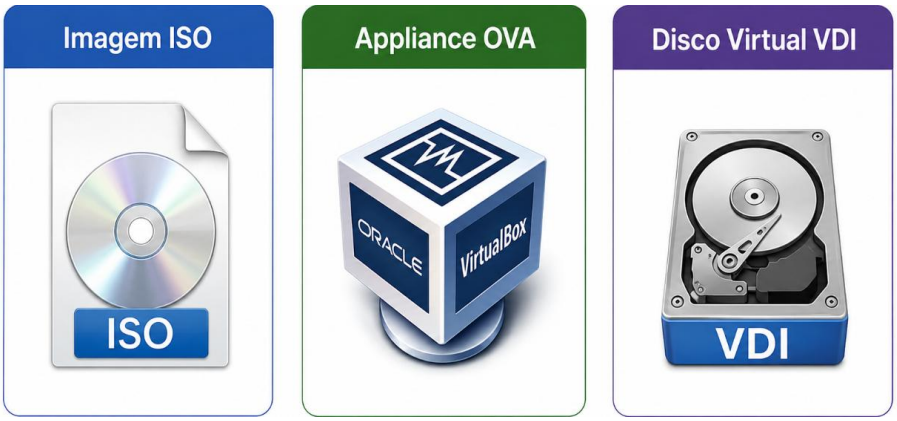
Figura 1 – VirtualBox para multiplataformas

O *VirtualBox* disponibiliza versões específicas para diferentes sistemas operacionais hospedeiros, permitindo sua utilização em ambientes ***Windows***, ***macOS (Intel e Apple Silicon)***, ***Linux*** e ***Solaris***. Essa compatibilidade multiplataforma amplia sua aplicabilidade tanto em

[1] Disponível em https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads. Acessado em 16 jun. 2026.

ambientes acadêmicos quanto profissionais, possibilitando que usuários de diferentes plataformas construam laboratórios virtuais padronizados.

A construção do laboratório virtual pode ser realizada de várias maneiras, contudo para este projeto separamos três principais abordagens: a instalação a partir de **imagens ISO,** a importação de ***appliances* virtuais no formato OVA** e a utilização de **discos virtuais VDI**.

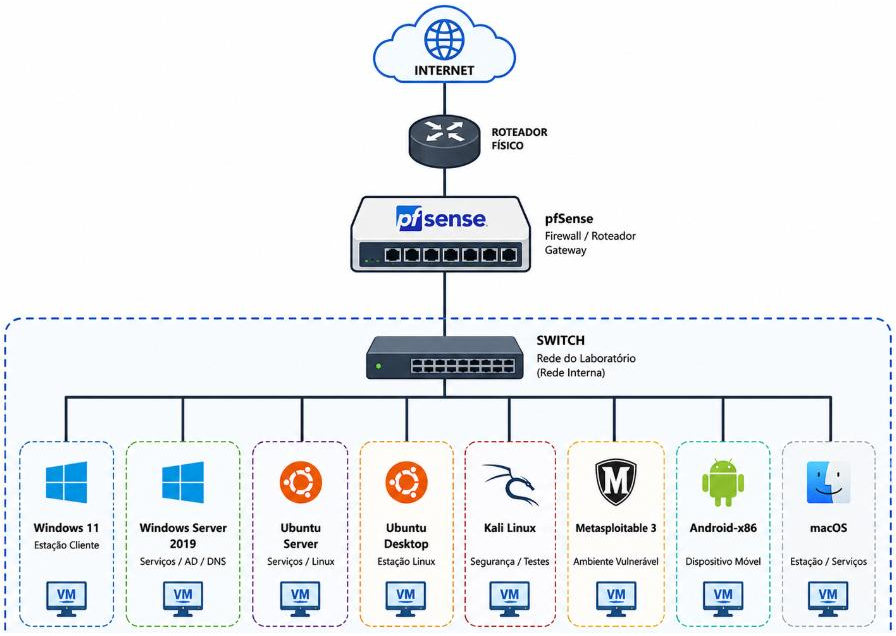


A escolha entre uma ou outra abordagem dependerá dos objetivos, do nível de personalização desejado e da disponibilidade de ambientes previamente configurados. Neste livro, as três abordagens serão utilizadas de forma complementares, permitindo ao leitor compreender tanto o processo completo de instalação de sistemas operacionais quanto a utilização de ambientes especializados prontos para uso.

4. *pfSense* como Elemento Central da Rede

Neste laboratório, o *pfSense* desempenhará o papel de elemento central do ecossistema digital, atuando como *firewall*, roteador e *gateway* de acesso à Internet. Todas as máquinas virtuais serão conectadas a esse componente, permitindo o gerenciamento unificado da infraestrutura e a futura implementação de serviços adicionais.

À medida que o projeto evolui, especialmente nos capítulos dedicados à implementação das redes e à construção do laboratório final, cada grupo de máquinas virtuais passará a ocupar setores específicos dentro do ecossistema digital, representando diferentes áreas de uma organização, tais como administração, suporte técnico, desenvolvimento, segurança e investigação digital. Essa abordagem modular permitirá a criação de múltiplos cenários de simulação, tornando o ambiente mais flexível e aderente às necessidades de cada disciplina.



O *pfSense* é uma distribuição baseada no sistema operacional *FreeBSD*, desenvolvida especificamente para atuar como *firewall* e roteador de alto desempenho. Sua ampla adoção em ambientes acadêmicos, corporativos e laboratoriais deve-se à sua robustez, flexibilidade e grande quantidade de recursos disponíveis.

5. Primeiros Passos com o Kali Linux

Kali é uma **distribuição Linux baseada no Debian**, criada para **testes de segurança, análise forense digital e pentest**. Ele vem com **centenas de ferramentas já pré-instaladas** (Nmap, Metasploit, Wireshark, John the Ripper, Aircrack-ng, Burp Suite, etc.). É usado por **profissionais de segurança, pesquisadores e estudantes**.

5.1. Primeiros Passos

- **Usuário e senha padrão**: kali - kali
- **Atualização do sistema**: *sudo apt update && sudo apt upgrade -y*
- **Estrutura de menus**: no Kali, as ferramentas estão agrupadas em categorias:
  - Information Gathering
  - Vulnerability Analysis

- Web Application Analysis
- Password Attacks
- Wireless Attacks
- Exploitation Tools
- Sniffing & Spoofing
- Forensics
- Social Engineering

5.2. Comandos Básicos

- **Navegação:**
  - pwd # mostra onde você está
  - ls -la # lista arquivos detalhados
  - cd /caminho # muda de diretório
- **Manipulação:**
  - mkdir pasta # cria pasta
  - touch arquivo.txt # cria arquivo
  - cp origem destino # copia
  - mv origem destino # move/renomeia
  - rm arquivo.txt # remove arquivo
- **Acesso root:**
  - sudo su # vira root temporário

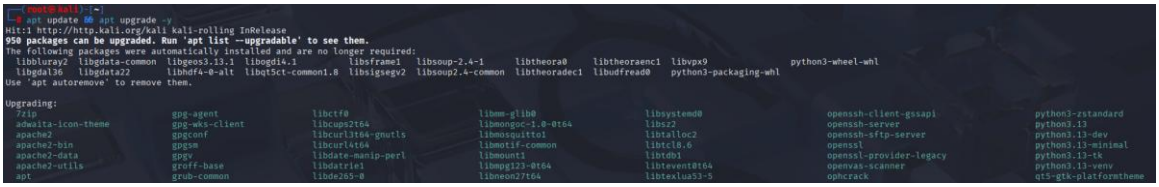
5.3. Principais Ferramentas do Kali

- **Nmap** – varredura de rede e portas.
- **Wireshark** – análise de tráfego de rede.
- **Metasploit** – framework para exploração de vulnerabilidades.

- **Hydra** – ataque de força bruta a senhas.
- **John the Ripper** – quebra de hashes de senha.
- **Aircrack-ng** – análise e ataque a redes Wi-Fi.
- **Burp Suite** – teste de segurança em aplicações web.

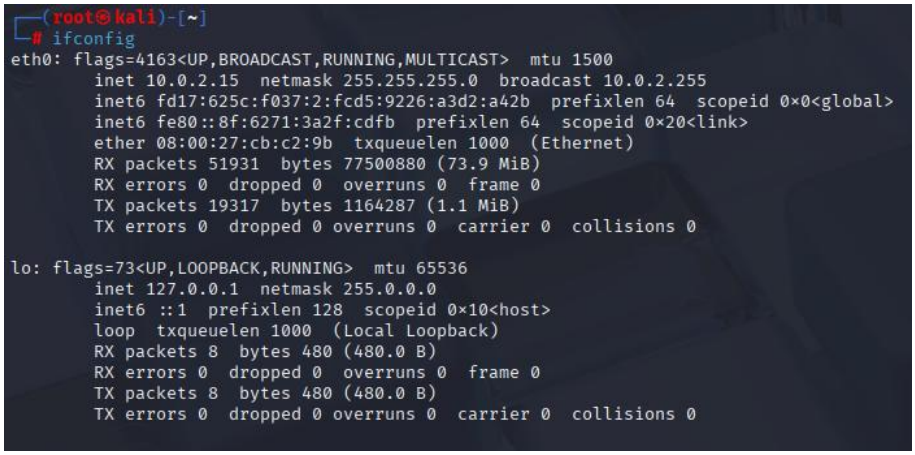
5.4. Prártica Assistida

sudo apt update && sudo apt upgrade -y

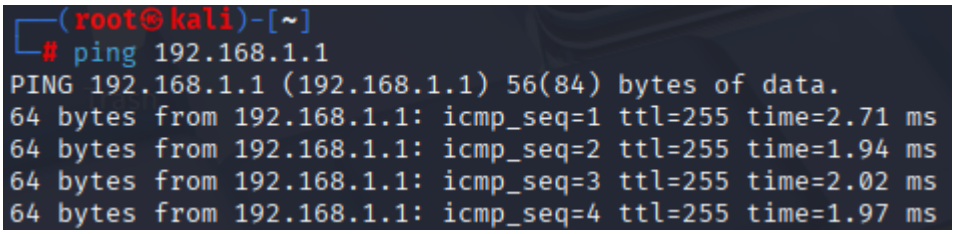


5.5. Configuração e Diagnóstico de Rede

• *ifconfig*: Visualiza as interfaces de rede e seus endereços IP:



• *ping*: Testa conectividade com outro host:



• *traceroute* – Identificar a rota que os pacotes percorrem até o destino;

• arp – Exibir a tabela ARP (endereços IP associados a MACs).

• netstat / ss – Exibir conexões ativas e portas abertas.

• nc (netcat) – Ferramenta versátil para criar conexões TCP/UDP e testar serviços.

EXERCÍCIOS



As atividades propostas durante e ao final das aulas têm como objetivo reforçar os conceitos apresentados e estimular a reflexão contínua. Não deixe de fazer ou revisar os exercícios.

1. Em relação aos recursos computacionais necessários para um laboratório virtual, assinale a alternativa correta:

a) O processador é o único recurso que influencia significativamente o desempenho das máquinas virtuais.

b) Laboratórios virtuais devem utilizar exclusivamente discos rígidos convencionais (HDD).

c) **Memória RAM e armazenamento rápido, especialmente SSD, possuem papel importante no desempenho de ambientes com múltiplas máquinas virtuais.**

d) Um laboratório com várias máquinas virtuais não necessita de planejamento dos recursos computacionais.

---

2. Sobre máquinas virtuais, é correto afirmar que:

a) **Uma máquina virtual é um ambiente computacional criado por software que simula o funcionamento de um computador físico e possui recursos lógicos próprios.**

b) Máquinas virtuais precisam obrigatoriamente estar instaladas em computadores físicos diferentes.

c) Uma máquina virtual não possui sistema operacional próprio.

d) Máquinas virtuais não permitem a execução simultânea de diferentes sistemas operacionais.

---

3. Por que o VirtualBox foi escolhido para a construção do laboratório apresentado na aula?

a) Porque é o único software de virtualização compatível com Linux.

b) Porque exige obrigatoriamente equipamentos com pelo menos 64 GB de RAM.

c) Porque é destinado exclusivamente à execução de máquinas Windows.

d) **Porque é gratuito, possui facilidade de instalação, ampla documentação, compatibilidade multiplataforma e é adequado para laboratórios didáticos.**

4. Qual é a função do pfSense no laboratório proposto?

a) Executar ferramentas de análise forense digital.

b) **Atuar como elemento central da rede, desempenhando funções de firewall, roteador e gateway de acesso à Internet.**

c) Substituir o sistema operacional das máquinas virtuais.

d) Realizar exclusivamente a captura e análise de pacotes de rede.

---

5. Sobre o Kali Linux, assinale a alternativa correta:

a) É uma distribuição desenvolvida exclusivamente para edição de documentos e navegação na Internet.

b) É utilizado apenas para análise de tráfego de rede.

c) **É uma distribuição Linux baseada no Debian, voltada para testes de segurança, análise forense digital e pentest, disponibilizando diversas ferramentas especializadas.**

d) É um sistema operacional utilizado exclusivamente como firewall do laboratório.